FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

22/05/2025

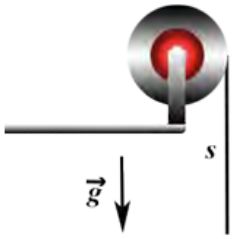
ESERCITAZIONE 12: Problemi d'esame sul corpo rigido

1. *PROBLEMA M2 ESAME GIUGNO 2016* - Un disco omogeneo di raggio $R = 10$ cm e massa $M = 300$ g è libero di ruotare senza attrito intorno al suo asse su un piano verticale (vedi figura). Una corda sottile di massa $m = 500$ g e lunghezza $L = 4.0$ m è avvolta intorno al disco, tranne per un tratto pendente da esso. In un certo istante si osserva che il tratto pendente di corda ha lunghezza $s = 23$ cm e che il disco ruota in senso orario (come indicato in figura) con velocità angolare $\omega = 5.0$ rad/s. Calcolare, in tale istante:

   (a) il momento angolare del sistema disco più corda rispetto al centro del disco;

   (b) l'accelerazione dell'estremo libero della corda.

   [Si assuma che la parte di corda avvolta non scivoli rispetto al disco e che il suo centro di massa sia nel centro del disco.]

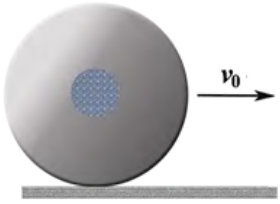


2. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2016* - Una ruota è costituita da un cilindro omogeneo di massa $M_1 = 2.6$ kg e raggio $R_1 = 0.10$ m saldato all'interno di un guscio cilindrico di pari spessore di massa $M_2 = 9.4$ kg e raggio esterno $R_2 = 0.40$ m (vedi figura). La ruota è lanciata senza ruotare con velocità iniziale $v_0 = 10$ m/s diretta orizzontalmente su un piano orizzontale scabro. Sia $\mu = 0.10$ il coefficiente di attrito dinamico tra ruota e piano orizzontale.

   (a) Calcolare l'accelerazione a_{CM} del centro di massa della ruota e l'accelerazione angolare della ruota non appena entra in contatto col piano scabro.

   (b) Calcolare dopo quanto tempo inizia il moto di puro rotolamento.

   [Momento di inerzia di un guscio cilindrico di massa M e raggi interno R_1 ed esterno R_2, rispetto all'asse del cilindro: $\frac{1}{2}M(R_2^2 + R_1^2)$]

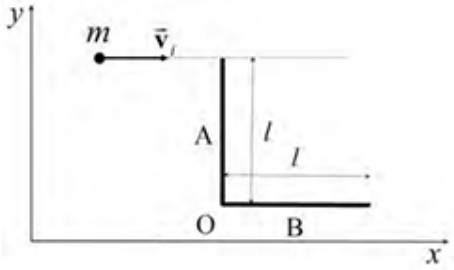


3. *PROBLEMA M2 ESAME SETTEMBRE 2016* - Due aste rigide e omogenee, A parallela all'asse y e B parallela all'asse x, ciascuna di massa $M = 50$ kg e lunghezza $= 0.40$ m, sono appoggiate su un piano orizzontale privo di attrito. Le aste sono saldate fra loro in O in modo da formare un angolo retto (vedi figura). Il sistema, imperniato in O, è libero di ruotare senza attrito intorno ad un asse verticale passante per il punto O.

   Un dischetto, di massa $m = 0.15$ kg e dimensioni trascurabili, si muove con velocità $\vec{v}_i = 2.7$ m/s $\hat{i}$ verso l'estremo libero dell'asta A (vedi figura) e, dopo l'urto, procede con velocità $\vec{v}_f = 1.1$ m/s $\hat{i}$ sempre parallela all'asse x. Determinare:

   (a) la velocità angolare ω_f dopo l'urto del sistema formato dalle due aste;

   (b) l'energia meccanica dissipata nell'urto.

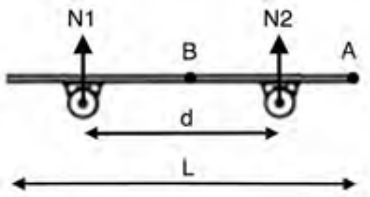


4. *PROBLEMA M2 ESAME FEBBRAIO 2016* - Un ragazzo, avente una massa $M = 70$ kg, è in piedi su uno skateboard di massa $m = 3$ kg. Lo skateboard ha una lunghezza totale $L = 80$ cm e una distanza fra le ruote $d = 60$ cm. Il ragazzo posa un piede sulla punta anteriore della tavola (punto A in figura) e l'altro sul punto al centro della stessa (punto B in figura). Calcolare:

   (a) se il ragazzo divide il proprio peso equamente fra le due gambe, le reazioni vincolari N_1 e N_2 esercitate dal pavimento rispettivamente sulle ruote a sinistra e a destra;

   (b) se il ragazzo sposta l'80% del proprio peso sul piede che poggia sulla punta della tavola (punto A), con quale accelerazione angolare la tavola inizia a ruotare attorno all'asse anteriore.

   In entrambe le domande, si considerino, in prima approssimazione, lo skateboard piano, l'altezza delle ruote trascurabile, la massa dello skateboard distribuita uniformemente sulla sua lunghezza. Si trascuri, inoltre, il moto del corpo del ragazzo.

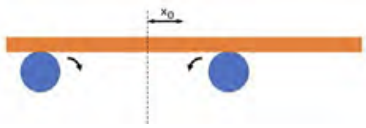


5. *PROBLEMA M2 ESAME GENNAIO 2019* - Una barra sottile omogenea di massa $M = 10$ kg e lunghezza $L = 100$ cm poggia su due ruote vincolate a ruotare attorno ad un asse fisso passante per il loro centro. La distanza tra i centri delle due ruote è $d = 60$ cm. La ruota di sinistra gira in senso orario, quella di destra in senso anti-orario. Le due ruote hanno stessa velocità angolare (in modulo). Il coefficiente di attrito dinamico tra la barra e ciascuna ruota è $\mu_d = 0.5$. All'istante iniziale, il centro della barra è spostato di una distanza $x_0 = 20$ cm a destra rispetto al centro delle due ruote (come mostrato in figura), e la barra è ferma.

   (a) Calcolare la forza normale esercitata da ciascuna ruota sulla barra.

(b) Nelle condizioni precedenti, calcolare la forza di attrito esercitata da ciascuna ruota sulla barra e l'accelerazione del centro di massa della barra.

(c) Verificare che la sbarra è sottoposta ad una forza di richiamo elastica ($F = -kx$) e calcolarne quindi il periodo delle oscillazioni.



6. *PROBLEMA M2 ESAME SETTEMBRE 2017* - Un corpo di massa $M_1 = 1$ kg è connesso ad un corpo di massa $M_2 = 5$ kg mediante una fune inestensibile e priva di massa avvolta intorno ad una carrucola, di momento di inerzia $I = 0.1$ kg m^2, appesa al soffitto. Il sistema è mantenuto in equilibrio meccanico da una molla ideale di costante elastica $k = 100$ N/m che tiene la massa M_1 ancorata al pavimento.

   (a) Determinare l'allungamento Δl della molla rispetto alla sua posizione di equilibrio.

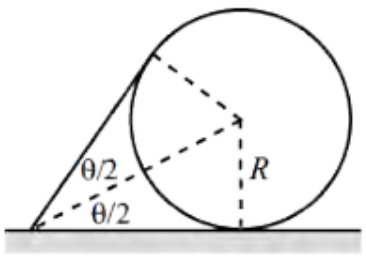
   (b) Supponendo che la fune non scivoli rispetto alla carrucola e che la gola in cui essa scorre abbia raggio $R = 0.1$ m, determinare l'accelerazione a_2 della massa M_2 nel momento in cui la molla viene sganciata da M_1.

7. *PROBLEMA M2 ESAME FEBBRAIO 2017* - Un'asta omogenea di massa $M = 200$ g e lunghezza $L = 17$ cm è incernierata su un piano orizzontale. L'attrito tra cerniera e asta è trascurabile. L'asta è inclinata di un angolo $= 60°$ con l'orizzontale e poggia con un estremo su un anello omogeneo di raggio $R = 10$ cm cui è tangente, vedi figura (il piano della figura rappresenta un piano verticale).

   Il sistema così composto è in equilibrio grazie all'attrito nei punti di contatto tra l'anello e il piano e tra l'anello e l'asta.

   (a) Calcolare la forza di attrito tra anello e piano orizzontale.

   (b) Se improvvisamente si toglie l'anello, calcolare la velocità dell'estremo libero dell'asta quando tocca il piano orizzontale.

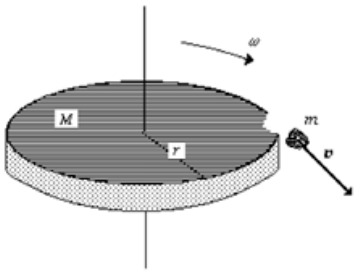


8. *PROBLEMA M2 ESAME GENNAIO 2017* - Un disco omogeneo di massa $M = 200$ g e raggio $r = 15$ cm ruota intorno ad un asse verticale passante per il centro con velocità angolare $\omega = 20$ rad/s. Ad un certo istante dal bordo del disco viene espulso in direzione tangenziale, con velocità relativa $v_{rel} = 3.0$ m/s, un frammento puntiforme di massa $m = 5$ g.

   Si calcolino:

   (a) La velocità angolare ω' del disco immediatamente dopo il distacco del frammento.

   (b) Il lavoro necessario per il distacco del frammento.

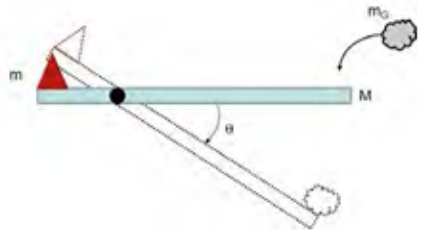


9. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2017* - Un'asta sottile di spessore trascurabile, di lunghezza L e di massa M è incernierata ad una distanza $L/4$ dal baricentro (vedi figura). Una massa m è fissata su di un estremo dell'asta in modo da mantenere l'asta in equilibrio.

   (a) Determinare il valore della massa m.

   (b) Ad un certo istante, un ragazzino attacca una gomma da masticare di massa m_G sul bordo libero dell'asta che inizia a ruotare intorno al perno. Calcolare l'accelerazione angolare.

   (c) La velocità angolare della gomma quando l'asta ha ruotato di un angolo $\theta = \pi/6$. Dati numerici: $M = 100$ g; $L = 10$ cm; $m_G = m/9$.



10. *PROBLEMA M2 COMPITINO GENNAIO 2017* - Una barra di lunghezza $L = 1$ m e massa $M = 1.4$ kg può ruotare senza attrito attorno ad un asse passante per il suo centro. Ai suoi estremi sono connesse due sfere di raggio $R = 0.12$ m e masse $m_1 = 0.5$ kg ed $m_2 = 0.8$ kg, anch'esse libere di ruotare attorno al loro centro. Il sistema è inizialmente fermo in posizione orizzontale.

    (a) Determinare l'accelerazione angolare del sistema non appena viene lasciato libero di muoversi.

    (b) Determinare la velocità del centro della sfera inferiore quando il sistema passa per la verticale.

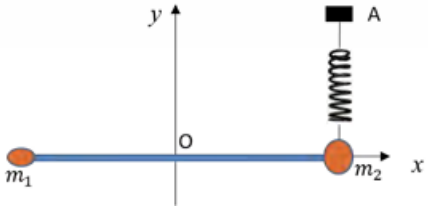
11. *PROBLEMA M2 ESAME GIUGNO 2018* - Agli estremi di un'asta omogenea di massa $M = 6$ kg e lunghezza $L = 2$ m sono vincolati due corpi puntiformi di massa $m_1 = M/3$ e $m_2 = 2m_1$. L'asta può ruotare senza attrito intorno ad un asse fisso passante per il centro O e perpendicolare al piano della figura. Il sistema è mantenuto in equilibrio da una molla di costante $k = 300$ N/m attaccata al punto A. In tale configurazione l'asse della molla è verticale.

(a) Calcolare l'allungamento della molla Δy.

Ad un certo istante la molla si stacca dalla massa m_2. Nell'istante in cui l'asta assume la configurazione verticale calcolare:

(b) la velocità angolare del sistema;

(c) le velocità di m_1 e m_2.



12. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2018* - Una sbarra omogenea AB di lunghezza L e massa M è sospesa al soffitto per mezzo di due molle ideali verticali di uguale lunghezza a riposo e costanti elastiche k_1 e k_2 poste rispettivamente agli estremi A e B.

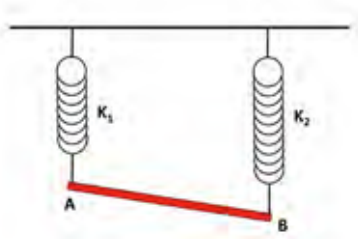
(a) All'equilibrio si determinino i valori degli allungamenti delle molle (x_1 ed x_2) e dell'angolo che la sbarra forma con la direzione orizzontale.

Per portare la sbarra in posizione orizzontale viene posta una massa m sulla sbarra ad una distanza d da A (le molle sono fissate al soffitto in modo che anche in questo caso assumano la direzione verticale). Per la nuova configurazione di equilibrio si determinino:

(b) il valore dell'allungamento delle molle x;

(c) la distanza d.

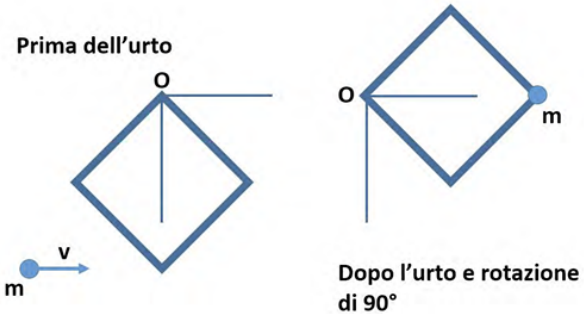
[dati: $M = 1$ kg; $m = 1$ kg; $L = 1$ m; $k_1 = 1000$ N/m; $k_2 = 500$ N/m]



13. *PROBLEMA M2 ESAME SETTEMBRE 2018* - Un telaio quadrato è costituito da quattro assicelle sottili ed omogenee aventi ciascuna massa $M = 1$ kg e lunghezza $L = 1$ m saldate fra loro. Il telaio è libero di ruotare con attrito trascurabile attorno ad un asse passante per un vertice e perpendicolare al telaio stesso.

    (a) Calcolare il momento di inerzia del telaio rispetto a tale asse.

    (b) Se il telaio è inizialmente nella sua posizione di equilibrio in un piano verticale, un proiettile di massa $m = 0.1$ kg si va a conficcare nel vertice opposto a quello per cui passa l'asse di rotazione. Si determini la velocità v che deve avere il proiettile, incidente in direzione orizzontale, in modo che il telaio ruoti di 90 gradi.



14. *PROBLEMA M2 ESAME GIUGNO 2019* - Un disco omogeneo di massa $M_d = 10$ kg e raggio $R_d = 50$ cm è vincolato a ruotare attorno ad un asse fisso orizzontale passante per il centro. Attorno al disco è avvolta una fune ideale, al cui estremo è appeso un corpo di massa $m_2 = 10$ kg. Sopra il disco è poggiata una barra omogenea di lunghezza $L = 1$ m e massa $M = 5$ kg, anch'essa vincolata a ruotare attorno ad un asse fisso orizzontale passante per un suo estremo. Sopra la barra è infine posto un corpo di massa $m_1 = 20$ kg, a distanza x dall'asse di rotazione — si veda la figura. La barra poggia sul disco esattamente al suo estremo: in altre parole, la distanza orizzontale tra i due assi di rotazione è L, mentre quella verticale è R. Tra barra e disco è presente attrito: il coefficiente di attrito statico è uguale a quello di attrito dinamico, e vale $\mu = 0.9$. Non sono presenti altri attriti.

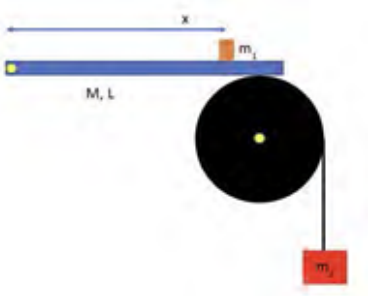
    (a) Qual è il valore minimo della distanza x affinché il sistema sia in equilibrio?

    Considerare ora il caso $x/L = 0.1$ m, con il disco inizialmente in quiete.

    (b) Quanto vale l'accelerazione angolare del disco?

    (c) Quanto vale la velocità del corpo di massa m_2 dopo $t = 1$ s?

    (d) Quanto vale il lavoro dissipato dalla forza di attrito in questo intervallo di tempo?



15. *PROBLEMA M3 ESAME SETTEMBRE 2022* - Una giostra è costituita da una piattaforma circolare uniforme di massa $M = 150$ kg e raggio $R = 2.0$ m, ed è libera di girare senza attrito intorno al suo asse. Sulla giostra c'è in piedi un bambino di massa $m_1 = 40$ kg, posto ad una distanza $d_1 = 1.0$ m dal centro, e la giostra gira ad una velocità angolare $\omega_i = 1.5$ rad/s. Ad un certo istante, un altro bambino, di massa $m_2 = 50$ kg, sale sul bordo della giostra, dal lato opposto al primo bambino, e vi si ferma.

    (a) Calcolare la variazione di velocità angolare.

    (b) Calcolare la differenza di energia cinetica fra lo stato iniziale della giostra e lo stato finale.

    (c) Ripetere i calcoli dei punti a) e b) per il caso in cui il secondo bambino salga sulla giostra dallo stesso lato del primo (lungo lo stesso raggio).

16. *PROBLEMA M2 ESAME GIUGNO 2023* - Una sbarretta di massa $M = 300$ g e lunghezza $L = 60$ cm è posizionata su un piano orizzontale privo di attrito. La sbarretta è vincolata ad un estremo ad un asse verticale z che le permette di ruotare sul piano. Nella barretta è inserito un anello di massa $m = 50$ g libero di scorrere senza attrito lungo la barretta. L'anello è fissato all'asse z mediante una molla di lunghezza a riposo $l = 5$ cm e costante elastica $k = 5$ N/m, di massa trascurabile. Il sistema è in rotazione attorno all'asse z con velocità angolare $\omega = 4$ rad/s.

    (a) Determinare la lunghezza L_I della molla.

    Ad un certo istante viene applicato un momento torcente costante parallelo all'asse z per un intervallo di tempo pari a $\Delta t = 3$ s. Sapendo che nel processo la velocità angolare raddoppia si determini:

    (b) la lunghezza finale L_F della molla;

    (c) la variazione dell'energia meccanica del sistema composto da sbarretta, anello e molla;

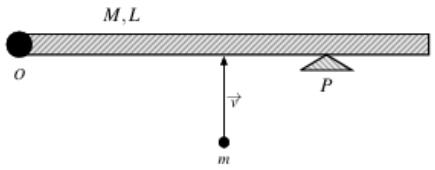
    (d) il modulo τ del momento torcente.

17. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2023* - Un'asta omogenea e rigida può ruotare attorno ad un asse privo di attrito passante per un suo estremo O. L'asta ha lunghezza $L = 1$ m e massa $M = 10$ kg. Essa è inizialmente mantenuta ferma in direzione orizzontale da un perno P su cui poggia, posto a distanza $3/4\,L$ dall'asse.

    (a) Si determini la forza P esercitata dal perno e la forza R esercitata dall'asse sull'asta.

    (b) Un proiettile di gomma di massa $m = M/10$ sparato verticalmente dal basso urta l'asta nel suo punto medio con velocità $v = 10$ m/s diretta perpendicolarmente all'asta e rimbalza all'indietro nella stessa direzione con velocità dimezzata. Quale velocità angolare ω assume l'asta subito dopo l'urto?

    (c) Quale quota H raggiunge il centro di massa dell'asta dopo l'urto prima di ricadere?



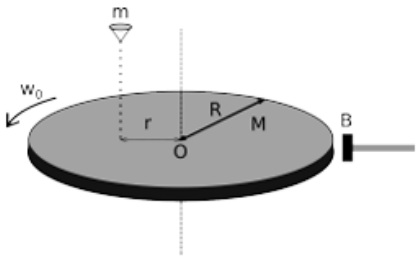
18. *PROBLEMA M2 ESAME LUGLIO 2024* - Un disco circolare orizzontale, di massa $M = 10$ kg e raggio $R = 50$ cm, ruota senza attrito attorno al suo asse verticale, passante per il centro, con velocità angolare $w_0 = 3$ rad/s. All'istante $t = 0$ un cuneo di massa $m = 2$ kg cade in direzione verticale e si conficca completamente nel disco a distanza $r = 40$ cm dal centro del disco. Determinare:

(a) la velocità angolare del disco dopo l'urto.

Successivamente contro il bordo del disco viene spinto, mantenendolo fermo rispetto all'asse di rotazione, un blocchetto di gomma B con una forza diretta verso l'asse di rotazione, di intensità pari a $F = 1$ N, realizzando così un freno. Sapendo che il coefficiente di attrito dinamico tra disco e blocco vale $\mu_d = 0.8$, calcolare:

(b) dopo quanto tempo si arresta il disco;

(c) il numero di giri compiuti dal disco prima di fermarsi.



RISULTATI:

1. (a) $3.3 \cdot 10^{-4}$ kg m^2/s, (b) 43 cm/s^2

2. (a) -0.98 m/s^2, 5.8 rad/s^2, (b) 3 s

3. (a) $1.8 \cdot 10^{-2}$ rad/s, (b) -0.46 J

4. (a) $1.3 \cdot 10^2$ N, $5.9 \cdot 10^2$ N, (b) 11 rad/s^2

5. (a) 81.75 N, 16.35 N, (b) 40.87 N, 8.17 N, 3.27 m/s^2 (c) 1.55 s

6. (a) 0.39 m, (b) -2.5 m/s^2

7. (a) 0.28 N, (b) 2.1 m/s

8. (a) 19 rad/s, (b) 24 mJ

9. (a) $m = M$, (b) -30.2 rad/s^2, (c) 5.5 rad/s

10. (a) 2.9 rad/s^2, (b) 1.5 m/s

11. (a) 6.5 cm, (b) 2.2 rad/s, (c) 2.2 m/s

12. (a) $5 \cdot 10^{-3}$ m, $10 \cdot 10^{-3}$ m, 0.3°, (b) $13 \cdot 10^{-3}$ m, (c) 0.17 m

13. (a) $\frac{10}{3}ML^2$, (b) 101.46 m/s

14. (a) 0.55 m, (b) 13.22 rad/s^2, (c) 6.61 m/s, (d) -101.97 J

15. (a) -0.55 rad/s, (b) -142 J, (c) I risultati non cambiano

16. (a) 6 cm, (b) 14 cm, (c) 0.91 J, (d) 0.15 Nm

17. (a) 65 N, 33 N, (b) 2.3 rad/s, (c) 0.086 m

18. (a) 2.38 rad/s, (b) 9.37 s, (c) 1.76 giri